

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

По предмету: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Бинарная классификация с использованием кросс-энтропии
(логистическая регрессия)»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 11

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации и реализовать однослойную нейронную сеть (персептрон) для решения задачи классификации с использованием пороговой функции активации, а также исследовать процесс обучения модели с применением среднеквадратичной ошибки (MSE).

Задачи лабораторной работы:

Цель работы: Изучить принципы бинарной классификации с вероятностной точки зрения. Реализовать однослойную нейронную сеть (логистический регрессор) с **сигмоидной** функцией активации и функцией потерь в виде **бинарной кросс-энтропии** (Binary Cross-Entropy, BCE). Провести **сравнительный анализ** скорости сходимости и качества классификации с моделями, использующими среднеквадратичную ошибку (ЛР №1) и адаптивный шаг обучения (ЛР №2).

Задачи лабораторной работы:

1. Модифицировать программу из ЛР №1:
 - Заменить пороговую функцию активации на сигмоидную.
 - Заменить функцию ошибки MSE на бинарную кросс-энтропию (BCE).
 - Реализовать вычисление градиента $\hat{y}-x_i$ для обновления весов.
2. Реализовать обучение с **фиксированным** шагом (взять значение α , показавшее наилучший результат в ЛР №1).
Запоминать суммарную ошибку E_{sp} на каждой эпохе p .
3. Реализовать обучение с **адаптивным** шагом:
 - На каждой итерации (после подачи одного образа) вычислять t (формула (2.36)).
 - Использовать это $\alpha(t)$ для обновления весов и порога по градиенту BCE.
 - Сохранять значения E_{sp} для построения графика.
4. Провести сравнительный анализ:
 - Построить на одном графике кривые сходимости E_{sp} для четырёх конфигураций:
 - MSE + фиксированный шаг (данные из ЛР №1);
 - MSE + адаптивный шаг (данные из ЛР №2);
 - BCE + фиксированный шаг;
 - BCE + адаптивный шаг.
 - Зафиксировать число эпох, необходимое для достижения заданной точности $E_s \leq E_e$ (взять E_e из ЛР №2, например 0.01).
5. Визуализировать результаты:
 - Отобразить точки обучающей выборки (разными цветами для классов 0 и 1).
 - Построить разделяющую линию, полученную после обучения модели с BCE (адаптивный шаг).
 - Для сравнения также показать линию из ЛР №1 (если она отличается).
Описать сравнение двух линий.
6. Реализовать режим функционирования:
 - Пользователь вводит координаты x_1, x_2 .
 - Сеть вычисляет вероятность $\hat{y}$ и, применяя порог, определяет предсказанный класс.

- Точка отображается на графике с разделяющей линией (добавляется маркером с подписью класса или вероятности).

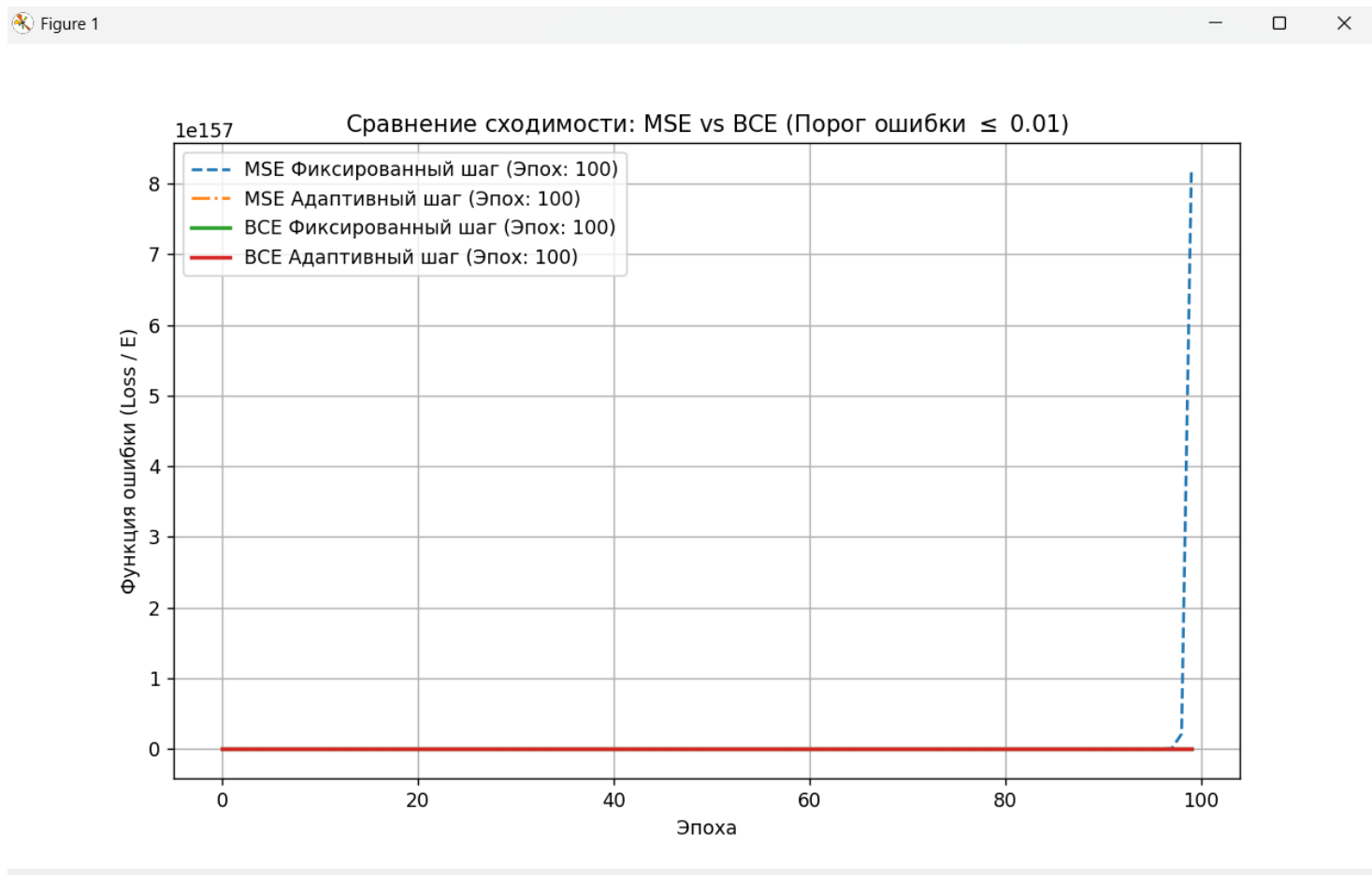
7. Сравнить скорость сходимости BCE и MSE, объяснить различия с позиции теории. Оценить влияние адаптивного шага на обучение с BCE. Сравнить итоговые разделяющие линии, полученные разными методами, и объяснить возможные расхождения.

8. Написать вывод о применимости разных функций потерь для задачи бинарной классификации.

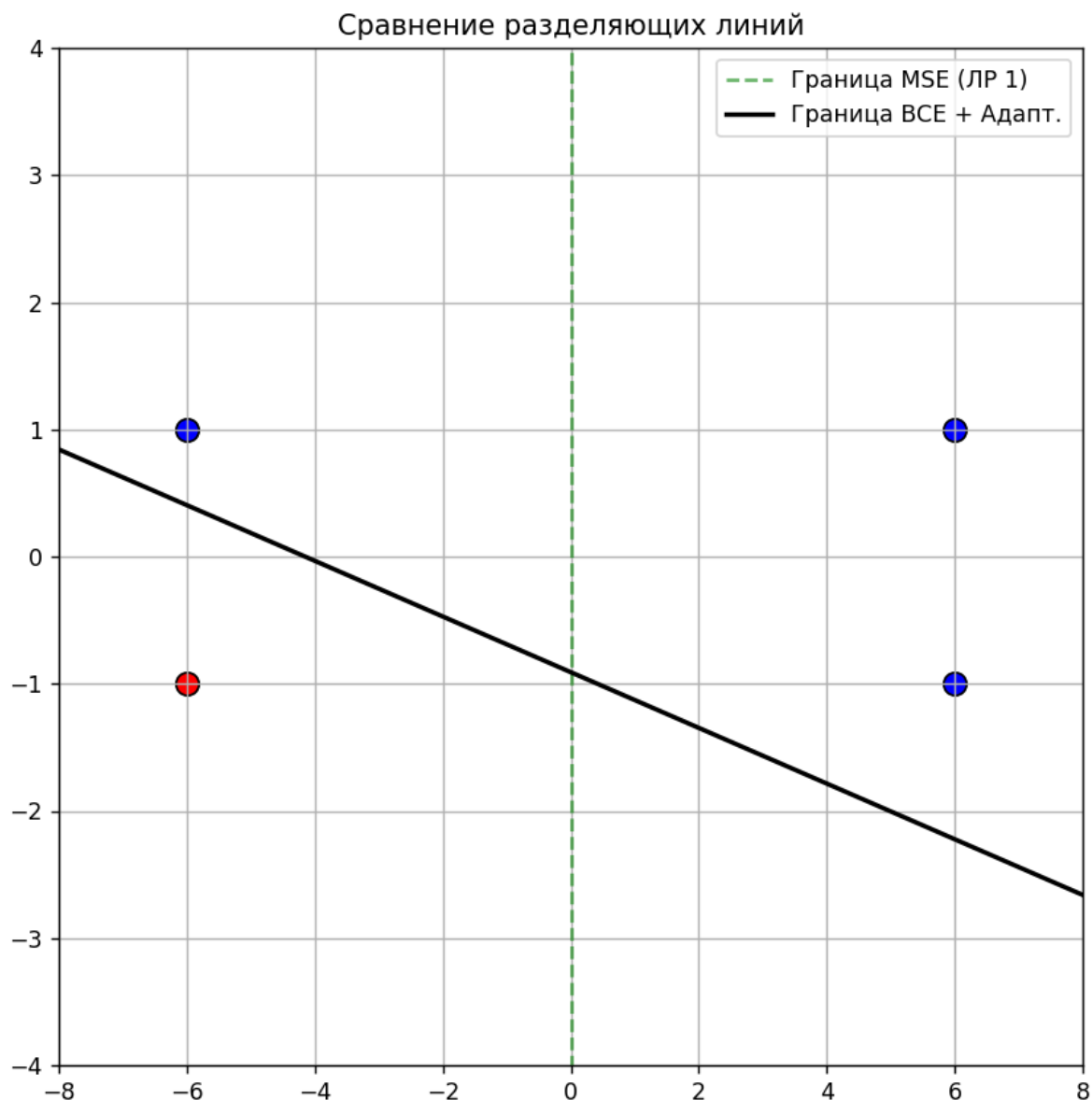
Ход работы:

Код программы в электронном виде

Результат работы программы:



Можно наблюдать градиентный взрыв. Причиной может быть отсутствие функции активации и слишком большой шаг.



MSE рассматривает предсказания как непрерывные величины и жестко "тянет" линию так, чтобы значения были строго 0 или 1 . Это делает MSE очень уязвимой к выбросам (далеко отстоящие точки будут сильно сдвигать линию).

BCE (логистическая регрессия) интерпретирует выход как вероятность. Для BCE не важно "дотянуть" выход до точного нуля или единицы, ей важно максимизировать дистанцию (уверенность) между классами. Поэтому разделяющая линия при BCE располагается более центрировано и оптимально разделяет плотности вероятности классов.

Вывод: Изучил принципы работы бинарной классификации.